Лабораторная работа № 6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Сачковская София Александровна

2026-03-20

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Контрольные вопросы
7. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Сачковская София Александровна

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132259310@rudn.ru]

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132259310@rudn.ru]
- https://github.com/sachkovskayasofia

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

В ходе выполнения лабораторных работ и индивидуального проекта студентам будет необходимо использовать командную строку

Объект и предмет исследования

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Цели и задачи

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 3

Задание

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте,был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте,был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте,был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте,был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте,был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать

Раздел 4

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода ко- манд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой ука- зание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Вывожу путь к домашнему каталогу, смотрю содержимое каталога tmp. (рис. @fig:001)

Рисунок 1: tmp и домашний каталог

С разными флагами использую команду ls. (рис. @fig:002)

```
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-dbus-broker.service-QkTslk
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-irqbalance.service-GNLh3a
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-low-memory-monitor.service-
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-ModemManager.service-N8eQ3S
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-polkit.service-rvqGj7
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-rtkit-daemon.service-IaPIEt
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-spice-vdagentd.service-RrsC
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-switcheroo-control.service-
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-systemd-logind.service-R8Xr
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-systemd-resolved.service-iG
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-upower.service-vxCchM
-r--r--r--.  1 sasachkovskaya sasachkovskaya  11 Mar 20 19:24 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root          root           60 Mar 20 19:24 .X11-unix
drwxrwxrwt.  2 root          root           40 Mar 20 19:23 .XIM-unix
sasachkovskaya@sasachkovskaya:/tmp$ ls -laF
total 4
drwxrwxrwt. 20 root          root          420 Mar 20 19:25 ./
dr-xr-xr-x.  1 root          root          170 Mar  7 23:03 ../
drwxrwxrwt.  2 root          root           40 Mar 20 19:23 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root          root           40 Mar 20 19:23 .ICE-unix/
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-abrtd.service-zl8WrJ/
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-chronyd.service-VZNBng/
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-colord.service-tTZuU6/
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-dbus-broker.service-QkTslk/
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-irqbalance.service-GNLh3a/
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-low-memory-monitor.service-
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-ModemManager.service-N8eQ3S/
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-polkit.service-rvqGj7/
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-rtkit-daemon.service-IaPIEt/
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-spice-vdagentd.service-RrsC/
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-switcheroo-control.service-
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-systemd-logind.service-R8Xr
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-systemd-resolved.service-iG
drwx------.  3 root          root           60 Mar 20 19:23 systemd-private-b7d43a54dbdc4a1e8ced850c935fd60e-upower.service-vxCchM/
-r--r--r--.  1 sasachkovskaya sasachkovskaya  11 Mar 20 19:24 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root          root           60 Mar 20 19:24 .X11-unix/
drwxrwxrwt.  2 root          root           40 Mar 20 19:23 .XIM-unix/
sasachkovskaya@sasachkovskaya:/tmp$
```

Проверяю, есть ли подкаталог cron в /var/spool. (рис. @fig:003)

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cd /var/spool
sasachkovskaya@sasachkovskaya:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
sasachkovskaya@sasachkovskaya:/var/spool$
```

Рисунок 3: Проверка подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге. (рис. @fig:004)

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ ls -laF
total 60
drwx------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   502 Mar 14 14:05 ./
drwxr-xr-x. 1 root           root              28 Mar  1 20:55 ../
-rw-------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya 10478 Mar 20 18:32 .bash_history
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    18 Jul 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   246 Mar 14 14:03 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   840 Mar 14 14:03 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   142 Mar 14 14:03 .bashrc.d/
drwx------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   512 Mar 14 14:14 .cache/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   458 Mar 14 14:03 .config/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Desktop/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Documents/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   644 Mar 20 18:43 Downloads/
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   311 Mar  6 20:05 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    74 Mar  7 03:21 git-extended/
drwx------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   158 Mar 14 17:11 .gnupg/
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   569 Mar 14 14:03 .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya 18657 Mar 14 14:03 LICENSE
drwx------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    20 Mar  1 20:55 .local/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    34 Oct 23 07:05 .mozilla/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Music/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    26 Mar  7 20:00 .npm/
drwx------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    72 Mar 14 13:52 .password-store/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Pictures/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Public/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   306 Mar  7 19:43 site-project/
drwx------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   132 Mar  2 02:25 .ssh/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Templates/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    18 Mar  4 22:28 .texlive2023/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Videos/
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   139 Mar 14 14:03 .vimrc
```

Играюсь с папками. (рис. @fig:005)

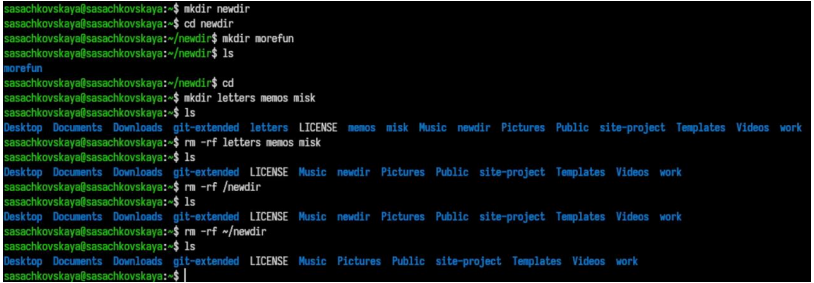

Рисунок 5: Создание и удаление каталогов

Смотрю историю команд и изменяю некоторые. (рис. @fig:006)

```
  542  cd /var/spool
  543  ls
  544  cd
  545  ls -laF
  546  mkdir newdir
  547  cd newdir
  548  mkdir morefun
  549  ls
  550  cd
  551  mkdir letters memos misk
  552  ls
  553  rm -rf letters memos misk
  554  ls
  555  rm -rf /newdir
  556  ls
  557  rm -rf ~/newdir
  558  ls
  559  man ls
  560  man cd
  561  man pwd
  562  man mkdir
  563  man rmdir
  564  man rm
  565  history
  566  clear
  567  history
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ !558
ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  LICENSE  Music  Pictures  Public  site-project  Templates  Videos  work
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ !566s:/clear/ls
clears:/clear/ls
bash: clears:/clear/ls: No such file or directory
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ clear:s/clear/ls
bash: clear:s/clear/ls: No such file or directory
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ !566:s/clear/ls
```

Раздел 6

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С помощью команды ls -a. (ls -a . .bash_logout .cache .gnupg .local .pki .var .vboxclient-draganddrop.pid .wget-hsts Документы Музыка Шаблоны .. .bash_profile .config install-tl-unx .mozilla .ssh .vboxclient-clipboard.pid .vboxclient-seamless.pid work Загрузки Общедоступные .bash_history .bashrc .gitconfig .lesshst newdir .texlive2022 .vboxclient-display-svga-x11.pid .vscode Видео Изображения „Рабочий стол“)

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию r. Без указания этой опции команда не будет выполняться (rm -r abc). Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой rmdir. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать rm - r имя_каталога.

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы? С помощью команды history.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: !:s// (!3:s/a/F ls -F)

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. (cd; ls)

9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования. Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию l. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога.

f1 Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.
Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка уже находится. Пример относительно пути: ./docs/files/file.txt Пример абсолютного пути: cd /home/dmbelicheva/work/study

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? С помощью команды man.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Клавиша Tab.

Раздел 7

Выводы

Выводы

Я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 8

Список литературы

Список литературы